Báo cáo Chương 1 — Kripke Structure & Verification

M3_tinh_tong_tien.json — 2 luồng, 17 trạng thái

Mục lục

1. Thông tin mô hình **2**

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock) **2**

3. Sơ đồ chuyển trạng thái **2**

1. Thông tin mô hình

Luồng	Số trạng thái	Số dịch chuyển	Trạng thái khởi tạo
M3-v0: int32, không kiểm tra miền (CÓ LỖI)	11	15	m3_nhan_du_lieu
M3-v1: kiểm tra miền + int64 + hạn mức	6	9	m3_nhan_du_lieu

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock)

-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M3-v0: int32, không kiểm tra miền (CÓ LỖI)' (11 trang thai)
Cong thuc 'AG(!int_overflow)' -> SAI (thoa man tai: ['m3_chia_0', 'm3_dau_vao_am', 'm3_ky_han_0', 'm3_tong_am', 'm3_tong_hop_le'])
Cong thuc 'AG(!negative_amount)' -> SAI (thoa man tai: ['m3_chia_0', 'm3_cong_don', 'm3_dau_vao_hop_le', 'm3_ky_han_0', 'm3_nhan_dong', 'm3_tong_hop_le', 'm3_tran_cong_don', 'm3_tran_nhan'])
Cong thuc 'AG(!div_by_zero)' -> SAI (thoa man tai: ['m3_cong_don', 'm3_dau_vao_am', 'm3_dau_vao_hop_le', 'm3_nhan_dong', 'm3_tong_am', 'm3_tong_hop_le', 'm3_tran_cong_don', 'm3_tran_nhan'])
Cong thuc 'AF(done)' -> SAI (thoa man tai: ['m3_tong_hop_le'])
Cong thuc 'EF(amount_ok)' -> DUNG (thoa man tai: ['m3_cong_don', 'm3_dau_vao_hop_le', 'm3_nhan_dong', 'm3_nhan_du_lieu', 'm3_tong_hop_le'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có
-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M3-v1: kiểm tra miền + int64 + hạn mức' (6 trang thai)
Cong thuc 'AG(!int_overflow)' -> DUNG (thoa man tai: ['m3_cong_don', 'm3_dau_vao_hop_le', 'm3_nhan_dong', 'm3_nhan_du_lieu', 'm3_tong_hop_le', 'm3_tu_choi'])
Cong thuc 'AG(!negative_amount)' -> DUNG (thoa man tai: ['m3_cong_don', 'm3_dau_vao_hop_le', 'm3_nhan_dong', 'm3_nhan_du_lieu', 'm3_tong_hop_le', 'm3_tu_choi'])
Cong thuc 'AG(!div_by_zero)' -> DUNG (thoa man tai: ['m3_cong_don', 'm3_dau_vao_hop_le', 'm3_nhan_dong', 'm3_nhan_du_lieu', 'm3_tong_hop_le', 'm3_tu_choi'])
Cong thuc 'AF(done)' -> DUNG (thoa man tai: ['m3_cong_don', 'm3_dau_vao_hop_le', 'm3_nhan_dong', 'm3_nhan_du_lieu', 'm3_tong_hop_le', 'm3_tu_choi'])
Cong thuc 'EF(amount_ok)' -> DUNG (thoa man tai: ['m3_cong_don', 'm3_dau_vao_hop_le', 'm3_nhan_dong', 'm3_nhan_du_lieu', 'm3_tong_hop_le'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có

3. Sơ đồ chuyển trạng thái

Sơ đồ: M3-v0: int32, không kiểm tra miền (CÓ LỖI)

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M3-v0: int32, không kiểm tra miền (CÓ LỖI)
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=blue!25] (nd_m3_nhan_du_lieu) at (0.02,0.40) {m3\_nhan\_du\_lieu\\{\tiny receiving}};
\node[fill=red!35] (nd_m3_tong_am) at (2.02,0.59) {m3\_tong\_am\\{\tiny negative\_amount,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_dau_vao_am) at (0.15,-0.63) {m3\_dau\_vao\_am\\{\tiny negative\_input}};
\node[fill=red!35] (nd_m3_tran_cong_don) at (-1.89,1.24) {m3\_tran\_cong\_don\\{\tiny int\_overflow,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_dau_vao_hop_le) at (1.21,0.21) {m3\_dau\_vao\_hop\_le\\{\tiny input\_ok}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_tong_hop_le) at (-0.94,2.20) {m3\_tong\_hop\_le\\{\tiny amount\_ok,done}};
\node[fill=red!35] (nd_m3_tran_nhan) at (2.02,-0.82) {m3\_tran\_nhan\\{\tiny int\_overflow,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_cong_don) at (-1.72,0.12) {m3\_cong\_don\\{\tiny accumulating}};
```

```
\node[fill=gray!15] (nd_m3_ky_han_0) at (-1.11,-0.34) {m3\_ky\_han\_0\\{\tiny zero\_divisor}};
\node[fill=red!35] (nd_m3_chia_0) at (-0.02,-1.86) {m3\_chia\_0\\{\tiny div\_by\_zero,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_nhan_dong) at (0.26,-1.12) {m3\_nhan\_dong\\{\tiny multiplying}};
\draw (nd_m3_nhan_du_lieu) -- (nd_m3_dau_vao_hop_le);
\draw (nd_m3_nhan_du_lieu) -- (nd_m3_dau_vao_am);
\draw (nd_m3_nhan_du_lieu) -- (nd_m3_ky_han_0);
\draw (nd_m3_tong_am) -- (nd_m3_tong_am);
\draw (nd_m3_dau_vao_am) -- (nd_m3_tong_am);
\draw (nd_m3_tran_cong_don) -- (nd_m3_tran_cong_don);
\draw (nd_m3_dau_vao_hop_le) -- (nd_m3_nhan_dong);
\draw (nd_m3_tong_hop_le) -- (nd_m3_tong_hop_le);
\draw (nd_m3_tran_nhan) -- (nd_m3_tran_nhan);
\draw (nd_m3_cong_don) -- (nd_m3_tran_cong_don);
\draw (nd_m3_cong_don) -- (nd_m3_tong_hop_le);
\draw (nd_m3_ky_han_0) -- (nd_m3_chia_0);
\draw (nd_m3_chia_0) -- (nd_m3_chia_0);
\draw (nd_m3_nhan_dong) -- (nd_m3_cong_don);
\draw (nd_m3_nhan_dong) -- (nd_m3_tran_nhan);
\end{tikzpicture}
```

Sơ đồ: M3-v1: kiểm tra miền + int64 + hạn mức

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M3-v1: kiểm tra miền + int64 + hạn mức
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=blue!25] (nd_m3_nhan_du_lieu) at (1.70,0.58) {m3\_nhan\_du\_lieu\\{\tiny receiving}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_dau_vao_hop_le) at (1.47,-0.87) {m3\_dau\_vao\_hop\_le\\{\tiny input\_ok}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_tu_choi) at (-0.41,-1.92) {m3\_tu\_choi\\{\tiny done,input\_rejected}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_tong_hop_le) at (-2.20,1.28) {m3\_tong\_hop\_le\\{\tiny amount\_ok,done}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_cong_don) at (0.16,0.43) {m3\_cong\_don\\{\tiny accumulating}};
\node[fill=gray!15] (nd_m3_nhan_dong) at (-0.73,0.50) {m3\_nhan\_dong\\{\tiny multiplying}};
\draw (nd_m3_nhan_du_lieu) -- (nd_m3_tu_choi);
\draw (nd_m3_nhan_du_lieu) -- (nd_m3_dau_vao_hop_le);
\draw (nd_m3_dau_vao_hop_le) -- (nd_m3_nhan_dong);
\draw (nd_m3_tu_choi) -- (nd_m3_tu_choi);
\draw (nd_m3_tong_hop_le) -- (nd_m3_tong_hop_le);
\draw (nd_m3_cong_don) -- (nd_m3_tu_choi);
\draw (nd_m3_cong_don) -- (nd_m3_tong_hop_le);
\draw (nd_m3_nhan_dong) -- (nd_m3_cong_don);
\draw (nd_m3_nhan_dong) -- (nd_m3_tu_choi);
\end{tikzpicture}
```